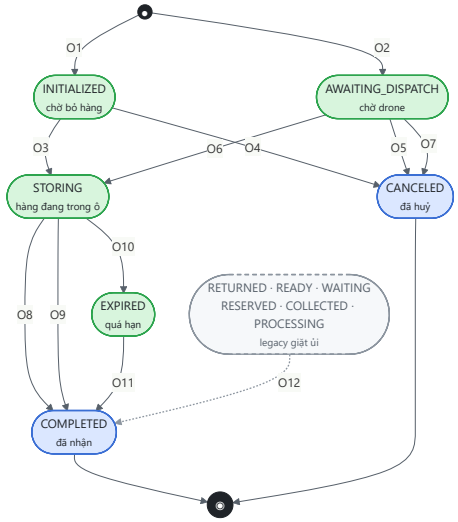
Trạng thái Đơn hàng — orders.status

Nguồn: `order-service/…/model/LockerOrder.java:66` · `OrderService.java` · `OrderAccessPolicy.java` · `iot-service/…/IotService.java` — SEND · RENTAL · STORAGE · DRONE_DELIVERY — rà soát 2026-09-13, cập nhật 2026-10-22 (bảng chuyển trạng thái admin, gỡ API đơn không kiểm quyền), 2026-11-07 (đơn EXPIRED chỉ đóng bằng trao trả tại quầy), 2026-11-10 (đơn drone: lấy hàng tận nhà, thả hàng bằng nắp trượt, kiosk tự hoàn tất)

Trạng thái đang dùng · Trạng thái kết thúc · Legacy giặt ủi — không nên còn · — đã code · — chỉ DEMO · — CHƯA code · — lỗ hổng



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
O1	`∅ → INITIALIZED`	`POST /api/orders/send` · `/rental`	CUSTOMER	ô AVAILABLE → giữ ô RESERVED 24h; phát PIN gửi hàng. `POST /api/orders` cũ (userId lấy từ body, đơn 0đ tự PAID) đã gỡ 22/10
O2	`∅ → AWAITING_DISPATCH`	`POST /api/orders/drone-deliveries`	CUSTOMER	Idempotency-Key; điểm lấy hàng tận nhà, hệ thống chọn tủ gửi; giữ ô DRONE ở tủ nhận; trả tiền xong mới KTV drone gần nhất tới lấy kiện — xem trang "Vòng đời giao hàng drone"
O3	`INITIALIZED → STORING`	`PUT /api/orders/{id}/confirm` · kiosk `/api/iot/confirm-drop-with-code`	chủ đơn · người gửi tại tủ	mọi loại đơn cần PAID (hoặc 0đ); SEND cần đã mở ô (`drop_opened_at`); kiosk chỉ trong N phút sau lần mở; ô → OCCUPIED; SEND đổi sang PIN nhận hàng, RENTAL tính hạn từ lúc này
O4	`INITIALIZED → CANCELED`	`PUT …/cancel` · `report-box-fault` · cron 15' quá 24h	chủ đơn · hệ thống	nhả ô; **đơn đã PAID bị huỷ không hoàn tiền**
O5	`AWAITING_DISPATCH → CANCELED`	`PUT …/cancel` · `POST …/drone-orders/{id}/cancel` · quét 5 phút	CUSTOMER · DRONE_TECHNICIAN · hệ thống	khách: tới trước khi KTV cầm kiện (stage AWAITING_DISPATCH / PICKUP_ASSIGNED); KTV: trước khi phóng (stage ACCEPTED); chưa trả 30 phút tự huỷ; deliveryStage = CANCELED; đơn đã trả ⇒ REFUND_PENDING
O6	`AWAITING_DISPATCH → STORING`	`DroneMissionProgressService.advance` — tủ đóng nắp sau khi drone nhả hàng · giả lập DEMO · KTV `…/advance`	hệ thống · DRONE_TECHNICIAN	chặng READY_FOR_PICKUP: mission DEPOSITED, ô OCCUPIED, PIN + hạn lấy, có lịch sử; không đi qua `OrderService.transition()` nên không phát `order.status.changed`
O7	`AWAITING_DISPATCH → CANCELED (stage FAILED)`	`DroneDeliveryFailureService` — `…/pickup/fail` · `…/fail` · quét đơn bị chặn / không ai nhận lấy hàng	DRONE_TECHNICIAN · ADMIN · hệ thống	"giao không hoàn tất": nhả KTV, drone, ô nhận; kiện đã rời tay người gửi ⇒ chờ trả; tạo yêu cầu hoàn tiền
O8	`STORING → COMPLETED`	`PUT …/complete` · `pickup-storage` · kiosk `/api/iot/end-rental-with-code`	chủ đơn · người thuê tại tủ	nhả ô, xoá PIN. Phí quá hạn cộng **sau** khi kiểm tra PAID ⇒ không bao giờ thu
O9	`STORING → COMPLETED`	nhập mã nhận ở kiosk `/api/iot/unlock-with-code`	người nhận (không cần tài khoản)	SEND/DRONE: iot-service mở ô rồi gọi `complete` (`IotService.completeIfPickup`). Đơn RENTAL mở lại bằng mã **không** bị kết thúc — chỉ kết thúc qua O8
O10	`STORING → EXPIRED`	cron mỗi giờ phút :05	hệ thống	quá hạn + 24h; nhả ô, thu hồi PIN
O11	`EXPIRED → COMPLETED`	`POST /api/admin/orders/{id}/storage-handover`	ADMIN tại quầy	đồ đã ở kho: 4 số cuối SĐT khớp người trên đơn (người khác: họ tên + SĐT + lý do), ảnh xác minh, còn nợ phải khai đã thu; đi qua `checkout()`, biên bản `storage_handovers`. Khách gọi `complete` · `pickup-storage` ⇒ `ORDER_IN_STORAGE_PICKUP_AT_COUNTER` (vẫn trả phí trong app); `PUT /status` ⇒ `ORDER_IN_STORAGE_HANDOVER_REQUIRED`
O12	`đổi tay`	`PUT` · `PATCH /api/admin/orders/{id}/status`	ADMIN	chỉ theo bảng `STAFF_TRANSITIONS`: INITIALIZED · AWAITING_DISPATCH (· RESERVED · WAITING cũ) → CANCELED; STORING · RETURNED → COMPLETED · EXPIRED; READY → COMPLETED; EXPIRED chỉ đóng qua O11; COMPLETED · CANCELED không đổi được. Sai ⇒ `ORDER_STATUS_TRANSITION_INVALID`. Người thao tác lấy từ JWT. `PATCH /api/orders/{id}/status` (mọi JWT) đã gỡ 22/10

- **paymentStatus** (cột riêng): UNPAID → PAID qua sự kiện `payment.completed`; PAID → UNPAID khi gia hạn thuê hoặc phụ thu cân lệch drone; PAID → REFUND_PENDING khi tạo yêu cầu hoàn tiền (đơn huỷ / giao không hoàn tất) → REFUNDED khi admin duyệt chuyển khoản, từ chối ⇒ PAID. App khách đã bỏ CASH và chờ PAID; `PATCH /api/payments/{id}/status` chỉ ADMIN.
- **Chặn mở ô bằng mã** (`OrderAccessPolicy`): đơn INITIALIZED chưa trả (`ORDER_UNPAID`), đơn thuê quá hạn (`RENTAL_EXPIRED`), phần gia hạn chưa trả (`RENTAL_UNPAID`, sau cài đặt). Bị chặn không tính nhập sai, không khoá ô.
- Tự chuyển (STORING → STORING, chỉ ghi lịch sử): `extend-rental`, `delegate`, `reset-pin` (reset-pin chỉ khi INITIALIZED · STORING · RETURNED, không phải đơn drone, đơn đang có PIN). Web admin chỉ liệt kê bước hợp lệ từ trạng thái hiện tại.